

Epreuve écrite

Le questionnaire à visée professionnelle

Cette épreuve est réalisée en visio via Dendreo-Live et est enregistrée.

Vous disposerez de 45 minutes pour répondre à 15 questions afin d'évaluer vos compétences C1 C2 et C4.

Le questionnaire présenté dans ce document est une démonstration et ne vous sera jamais proposé sur une épreuve officielle.

Le protocole de certification doit être absolument respecté.

Les équipes AELION



Protocole de certification

Avant votre examen :

1. Télécharger et installer Safe Exam Browser (SEB) sur l'ordinateur avec lequel vous ferez l'examen. Safe Exam Browser est le navigateur sécurisé obligatoire pour passer l'examen.
Lien : https://safeexambrowser.org/download_en.html

2. Récupérer le fichier de configuration SEB (nous vous l'envoyons avant l'examen)
Ce fichier permet d'ouvrir automatiquement la plateforme d'examen dans SEB. Sauvegarder ce fichier sur le PC avec lequel vous ferez l'examen.

3. Préparer votre téléphone

Vous devrez être filmé durant toute l'épreuve. Pour cela :

- Connectez-vous à Dendreo Live **avec votre smartphone**
- Activez la caméra et le micro et assurez vous que l'image et le son fonctionnent
- Mettez votre téléphone en mode "Ne pas déranger"
- Assurez-vous que votre téléphone tienne la charge tout le temps de l'examen
- Placez le téléphone de manière à ce que l'on vous voie clairement

✦ **Le téléphone sert uniquement à la surveillance vidéo.**

✦ **L'examen se passe sur l'ordinateur via SEB.**

✦ Pour garantir le succès de l'installation de SEB, évitez d'utiliser un PC avec un dual boot ou des machines virtuelles, car ces options créent souvent des erreurs. Préférez un ordinateur à configuration classique.

Le jour de votre examen :

Vous devez être seul dans la salle, 1 seul PC, 1 seul téléphone. Nous vous demanderons de nous montrer votre environnement.

1. Connectez-vous à Dendreo Live avec votre smartphone

2. Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier .seb fourni
SEB démarre automatiquement et charge votre examen

📌 **Attention :**

Pendant l'examen, vous ne devez **pas quitter SEB, ne pas utiliser d'autres applications, et ne pas éteindre la caméra** de votre téléphone.

La surveillance vidéo est **obligatoire** pour valider votre épreuve.

Sans caméra active sur smartphone + examen dans SEB, l'accès pourra vous être refusé.

Exemple de QCM

Compétence C1 (5 questions courtes)

Q1 Quel outil Python est le plus utilisé pour manipuler des DataFrames ?

☐	Flask
☒	Pandas
☐	PyTorch
☐	Matplotlib

Q2 Quelle technique permet de repérer les valeurs aberrantes ?

☐	Courbe ROC
☒	Boxplot
☐	Histogramme cumulé
☐	ACP

Q3 Une matrice de corrélation sert à ?

☐	Évaluer un modèle
☒	Mesurer les relations entre variables
☐	Nettoyer les données
☐	Déployer un modèle

Q4 Quel fichier décrit la structure d'un dataset ?

☐	Dockerfile
☒	Datasheet
☐	Requirements.txt
☐	README.md

Q5 Quelle technique réduit la dimension d'un dataset ?

☒	PCA
☐	SVM
☐	Gradient Boosting
☐	Cross-validation

Compétence C2 (4 questions courtes et 1 question longue)

Q1 Quelles mesures techniques contribuent à garantir la sécurité des données et des modèles ? (3 bonnes réponses)

☒	Chiffrement des données au repos et en transit
☒	Journalisation des accès
☒	Gestion sécurisée des secrets
☐	Partage libre des accès administrateurs
☐	Utilisation d'un mot de passe commun

Q2 Si un modèle permet indirectement de déduire des informations personnelles sensibles, quel risque est principalement concerné ?

☒	Atteinte à la confidentialité
☐	Dérive conceptuelle
☐	Compression excessive
☐	Normalisation des données
☐	Réduction de dimension

Q3 Les données de santé utilisées pour entraîner un modèle prédictif sont considérées comme :

☐	Des données publiques libres d'usage
☒	Des données sensibles nécessitant une protection renforcée
☐	Des données anonymes par défaut
☐	Des données commerciales
☐	Des données non réglementées

Q4 Associer systématiquement des incidents techniques à un opérateur identifié peut entraîner :

☒	Un risque de surveillance injustifiée
☐	Une suppression automatique des biais
☐	Une neutralité garantie
☐	Une réduction énergétique
☐	Aucun impact technique

Q5 Un système conforme techniquement peut néanmoins poser des problèmes sociétaux /

☒	Vrai
☐	Faux

Compétence C4 (4 questions courtes et 1 question longue)

Q1 Quel élément doit être surveillé pour détecter un problème de performance ?

☒	Temps d'inférence
☐	Couleur de l'interface
☐	Version du tableur
☐	Format du README

Q2 Quelle cause principale peut dégrader un modèle en production ?

☐	Ajout de commentaires dans le code
☐	Utilisation d'un GPU
☐	Compression ZIP
☒	Drift des données

Q3 Quand faut-il réentraîner un modèle ?

☐	Tous les jours
☒	En cas de dérive des données
☐	Tous les 10 ans
☐	Jamais

Q4 Quel système permet un retour en arrière rapide en cas d'erreur ?

☐	Hot reload
☒	Versionning
☐	Dropout
☐	Histogramme

Q5 Scénario : Une IA de contrôle qualité détecte des défauts inexistants. Quelles pistes sont à analyser ? (plusieurs réponses)

☒	Nouvel éclairage
☐	Version du navigateur
☐	Format des logs
☒	Paramètres de capture